

Logiciels Libres et open source

Chapitre 3 Systèmes d'Exploitation Libres

1 Introduction à GNU/Linux

Qu'est-ce que GNU/Linux ?

GNU/Linux est un système d'exploitation libre et open source. Il combine :

- **Le projet GNU** (outils et utilitaires créés par Richard Stallman dès 1983).
- **Le noyau Linux**, développé par Linus Torvalds en 1991.

1 1 Philosophie du libre (Philosophie du Richard Stallman)

Un logiciel libre garantit quatre libertés fondamentales :

Liberté 0 : **Liberté d'utiliser le programme.**

Liberté 1 : **Liberté d'étudier son fonctionnement.**

Liberté 2 : **Liberté de le modifier.**

Liberté 3 : **Liberté de le redistribuer.**

1 2 Structure d'un système Linux

Distribution (système) = linux + bureau + l'interface utilisateur

1 3 Distributions Linux populaires

Distribution	Caractéristiques principales
Ubuntu	Simple pour les débutants, très répandue.
Debian	Stable, base de nombreuses distributions.
Fedora	Innovante, sponsorisée par Red Hat.
Linux Mint	Interface conviviale, idéale pour Windows users.
Kali Linux	Sécurité et tests d'intrusion.

2 Installation et Configuration

2 2 Processus d'Installation

1. Vérification des exigences matérielles
2. Création d'un support d'installation (USB/DVD)
3. Partitionnement du disque dur
4. Configuration des paramètres régionaux
5. Installation des paquets de base

2 2 Préparation de l'environnement

1. Télécharger l'image ISO d'une distribution (ex : Ubuntu 24.04 LTS, Debian 12)

2. Installer un logiciel de virtualisation : VirtualBox ou VMware Workstation.

3. Créer une nouvelle machine virtuelle :

— Type : Linux / Ubuntu (64 bits)

— RAM : 2 Go minimum

— Disque dur virtuel : 20 Go

— Démarrage sur l'image ISO téléchargée

2.3 Étapes d'installation

1. Démarrer la machine virtuelle et lancer l'installateur.

2. Choisir la langue d'installation (Français).

3. Configurer le clavier et la zone horaire.

4. Créer un utilisateur : nom, mot de passe, nom d'hôte.

5. Partitionner le disque (option « utiliser tout le disque » recommandée pour débiter).

6. Installer le chargeur d'amorçage GRUB.

7. Redémarrer le système et vérifier l'accès à l'environnement graphique.

3 Configuration post-installation

- **Mettre à jour le système :**

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

- **Installer des outils essentiels :**

```
sudo apt install vim git curl net-tools
```

3 1 Personnalisation du système

Changer le fond d'écran et les thèmes graphiques.

- Modifier le terminal (police, couleur, alias dans .bashrc).
- Créer un répertoire de travail :

```
mkdir -p ~/Travaux/TP_Linux
```

- Configurer un raccourci vers ce dossier sur le bureau

3 2 Commandes Essentielles

Commande	Description	Exemple
<u>ls</u>	Lister fichiers	ls - la
<u>cd</u>	Changer répertoire	cd /home
<u>sudo</u>	Privilèges admin	sudo apt update
<u>chmod</u>	Permissions	chmod 755 script.sh
<u>grep</u>	Recherche texte	grep "mot" fichier.txt
<u>ps</u>	Processus en cours	ps aux

Chapitre 4 Solutions Bureautiques Libres

1 LibreOffice Suite

LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite issue du projet OpenOffice.org.

Elle comprend plusieurs modules :

Writer (traitement de texte)	(équivalent de Word)
Calc (tableur)	(équivalent d'Excel)
Impress (présentation)	(équivalent de PowerPoint)
Base (base de données)	(Access)
Draw (dessin vectoriel)	(Visio)
Math (formules)	(création de formules mathématiques)

Elle offre une compatibilité élevée avec les formats Microsoft Office tout en respectant les standards ouverts.

2 Installation de LibreOffice

- Installation via le gestionnaire de paquets :

```
sudo apt install libreoffice
```

- Vérification de la version installée :

```
libreoffice--version
```

- Lancement de la suite :

```
Libreoffice
```

3 Migration depuis Microsoft Office

LibreOffice prend en charge la plupart des formats propriétaires : .docx, .xlsx, .pptx.

Cependant, il est recommandé de travailler avec les formats ouverts :

- .odt pour les documents texte
- .ods pour les feuilles de calcul
- .odp pour les présentations

Pour convertir un document existant :

```
libreoffice--convert-to odt monfichier.docx
```

4 Formats Ouverts

Les formats ODF (Open Document Format) sont des standards ISO garantissant l'interopérabilité et la pérennité des documents

Format	Description	Extension
ODT	Document texte	.odt
ODS	Feuille de calcul	.ods
ODP	Présentation	.odp
ODG	Dessin vectoriel	.odg
PDF	Portable Document Format	.pdf

5 Installation hors ligne (offline)

1. Télécharger le paquet .deb de LibreOffice depuis le site officiel sur une autre machine :

<https://www.libreoffice.org/download>

2. Copier le paquet sur la machine cible via clé USB.

3. Installer le paquet avec :

`sudo dpkg-i libreoffice_*.deb`

4. Résoudre les dépendances manquantes si nécessaire :

`sudo apt--fix-broken install`

6 Exportation en PDF

`libreoffice--headless--convert-to pdf fichier.odt`